

Электронные цифровые подписи. Механизмы цифровой подписи

Основы информационной безопасности

Жукова А. А.

01 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Жукова Арина Александровна
- Студент бакалавриата, 2 курс
- группа: НПИбд-03-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132239120@rudn.ru



Вводная часть

С развитием цифровых технологий возрастает потребность в защищенных методах передачи информации. ЭЦП позволяет:

- гарантировать подлинность документа;
- предотвращать мошенничество и подделку данных;
- ускорять бизнес-процессы за счет отказа от бумажного документооборота.

Объект исследования: электронные цифровые подписи и их применение.

Предмет исследования: криптографические механизмы формирования и проверки ЭЦП.

Практическая значимость работы:

- при разработке защищенных информационных систем;
- в законодательном регулировании ЭЦП;
- для повышения осведомленности пользователей о безопасности цифровых подписей.

Цель: изучить механизмы цифровой подписи и предложить рекомендации по их применению.

Гипотеза: современные алгоритмы ЭЦП обеспечивают достаточную защиту, но требуют адаптации к новым угрозам.

Задачи:

- Изучить принципы работы ЭЦП.
- Проанализировать криптографические алгоритмы.
- Оценить уязвимости и перспективы развития.

Теоретическая база: научные статьи, стандарты (ГОСТ Р 34.10, PKCS), законодательство (ФЗ №63).

Методы: криптоанализ, моделирование, сравнительный анализ.

Основная часть

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — это криптографический механизм, позволяющий подтвердить подлинность и целостность электронного документа.

1. Простая электронная подпись.
2. Неквалифицированная электронная подпись.
3. Квалифицированная электронная подпись.

- **Аутентификация** – подтверждение авторства документа.
- **Целостность** – гарантия отсутствия изменений после подписания.
- **Неотрекаемость** – невозможность отказа от подписи.

ЭЦП строится на асимметричной криптографии, где используются:

- **Закрытый ключ** (приватный)
- **Открытый ключ** (публичный)

1. Формирование подписи:

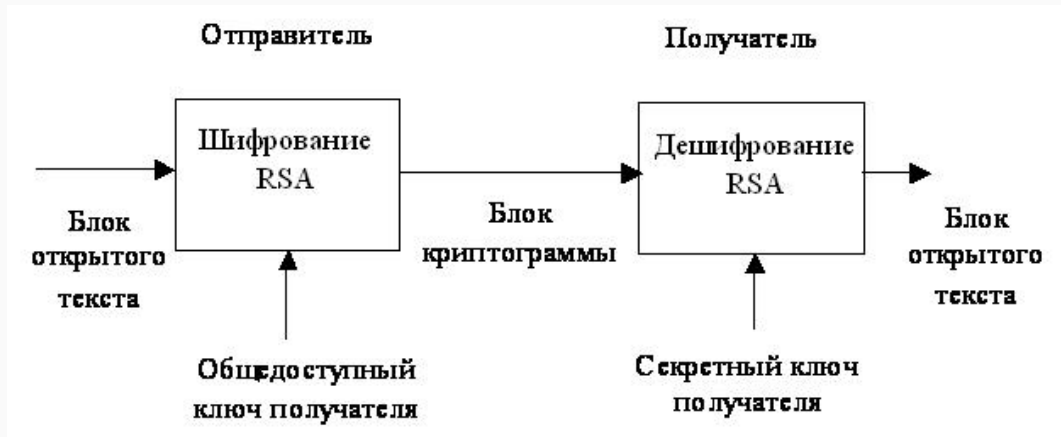
- Документ хешируется (например, SHA-256).
- Хеш подписывается закрытым ключом (алгоритмы RSA, ECDSA и др.).
- Подпись прикрепляется к документу.

2. Проверка подписи:

- Получатель вычисляет хеш документа.
- Расшифровывает подпись открытым ключом.
- Сравнивает полученный хеш с вычисленным.

Основные алгоритмы цифровой подписи

RSA (Rivest-Shamir-Adleman) - криптографический алгоритм с открытым ключом, который используется для безопасной передачи данных и создания цифровых подписей



ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) - использует эллиптические кривые (ECC), что позволяет уменьшить длину ключа (256–521 бит).

- **Преимущества:**

- Высокая скорость работы.
- Меньший размер ключа при сопоставимой безопасности с RSA.

- **Недостатки:**

- Сложность реализации (риск ошибок в генерации случайных чисел).
- Частичная уязвимость к квантовым вычислениям.

EdDSA (Edwards-curve Digital Signature Algorithm) - основан на эллиптических кривых в форме Эдвардса (например, Curve25519).

Преимущества:

- Высокая скорость и безопасность.
- Устойчивость к timing-атакам.
- Детерминированность (не требует случайных чисел).

Для работы ЭЦП необходима PKI, которая включает:

- Центры сертификации (CA)
- Реестры отозванных сертификатов (CRL, OCSP)
- Юридические регуляторы

Угрозы и перспективы развития ЭЦП

Основные угрозы

- Квантовые вычисления
- Кража закрытых ключей
- Ошибки реализации

Постквантовая криптография

Разрабатываются новые алгоритмы, устойчивые к квантовым атакам:

- Lattice-based (решетки)
- Hash-based (XMSS, SPHINCS+)

Практическое применение ЭЦП

- Электронный документооборот
- Госуслуги
- Криптовалюты

Выводы

ЭЦП — важный инструмент цифровой экономики. Современные алгоритмы обеспечивают надежность, но требуют постоянного совершенствования. Внедрение постквантовой криптографии и повышение осведомленности пользователей — ключевые направления развития.

Список литературы

Список литературы

1. Понятие электронной подписи и ее виды [Электронный ресурс] - URL: <https://its.1c.ru/db/eldocs/content/4/hdoc> (дата обращения: 30.04.2025)
2. Алгоритм ECDSA [Электронный ресурс] - URL: <https://habr.com/ru/articles/675918/> (дата обращения: 30.04.2025)
3. Федеральный закон №63-ФЗ «Об электронной подписи» (06.04.2011, ред. от 30.12.2021).
4. ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи».
5. NIST FIPS 186-5 Digital Signature Standard (DSS) (2023). [Электронный ресурс] – URL: <https://csrc.nist.gov/publications/detail/fips/186/5/final> (дата обращения: 30.04.2025)
6. NIST SP 800-208 Recommendation for Stateful Hash-Based Signature Schemes (2020). [Электронный ресурс] – URL: <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-208> (дата обращения: 30.04.2025)
7. RFC 8032: Edwards-curve Digital Signature Algorithm (EdDSA) (2017). [Электронный ресурс] – URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8032> (дата обращения: 30.04.2025)